5. 2023年上海卷高考真题数学试卷（春季）

姓名：_____

一、填空题（本大题共有12题，满分54分，第1-6题每题满分54分，第7-12题每题满分54分）考生应在答题纸的相应位置直接填写结果.

1 填空题

已知集合$A=\{1,\ 2\}$，$B=\{1,\ a\}$，且$A=B$，则$a=$_____ .

答案

2

解析

集合$A=\{1,\ 2\}$，$B=\{1,\ a\}$，且$A=B$，

则$a=2$.

故答案为：2 .

2 填空题

已知向量$\vec{a}=(3,4)$，$\vec{b}=(1,2)$，则$\vec{a}-2\vec{b}=$_____ .

答案

$(1,0)$

解析

因为向量$\vec{a}=(3,4)$，$\vec{b}=(1,2)$，

所以$\vec{a}-2\vec{b}=(3-2\times1,\ 4-2\times2)=(1,\ 0)$.

故答案为：$(1,0)$.

3 填空题

不等式$|x-1|\leqslant2$的解集为：_____ .（结果用集合或区间表示）

答案

$[-1,\ 3]$

解析

不等式$|x-1|\leqslant2$即为$-2\leqslant x-1\leqslant2$，

即为$-1 \leqslant x \leqslant 3$,
则解集为$[-1,\ 3]$,
故答案为：$[-1,\ 3]$.

4 填空题
已知圆C的一般方程为$x^2+2x+y^2=0$，则圆C的半径为_____ .

答案
1

解析
根据圆C的一般方程为$x^2+2x+y^2=0$，可得圆C的标准方程为$(x+1)^2+y^2=1$,
故圆C的圆心为$(0,-1)$，半径为 1 ,
故答案为： 1 .

5 填空题
已知事件A的对立事件为$\overline{A}$，若$P\ (A)=0.5$，则$P(\overline{A})=$_____ .

答案
0.5

解析
事件A的对立事件为$\overline{A}$,
若$P(A)=0.5$，则$P(\overline{A})=1-0.5=0.5$.
故答案为： 0.5 .

6 填空题
已知正实数a、b满足$a+4b=1$，则ab的最大值为_____ .

答案
$\frac{1}{16}$

解析
正实数a、b满足$a+4b=1$，则$ab=\frac{1}{4}\times a\cdot 4b\leqslant\frac{1}{4}\times(\frac{a+4b}{2})^2=\frac{1}{16}$，当且仅当$a=\frac{1}{2}$,
$b=\frac{1}{8}$时等号成立.
故答案为：$\frac{1}{16}$.

7 填空题

某校抽取 100 名学生测身高，其中身高最大值为$186cm$，最小值为$154cm$，根据身高数据绘制频率组距分布直方图，组距为 5 ，且第一组下限为 153.5 ，则组数为_____ .

答案

7

解析

极差为$186-154=32$，组距为 5 ，且第一组下限为 153.5 ，

$\frac{32}{5}=6.4$，故组数为 7 组，

故答案为： 7 .

8 填空题

设$(1-2x)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4$，则$a_0+a_4=$_____ .

答案

17

解析

根据题意及二项式定理可得：

$a_0+a_4=C_4^0+C_4^4\cdot(-2)^4=17.$

故答案为： 17 .

9 填空题

已知函数$f(x)=2^{-x}+1$，且$g(x)=\begin{cases}\log_2(x+1),x\geqslant 0\\ f(-x),x<0\end{cases}$，则方程$g(x)=2$的解为_____ .

答案

$x=3$

解析

当$x\geqslant 0$时，$g(x)=2$,即$\log_2(x+1)=2$，解得$x=3$；

当$x<0$时，$g(x)=f(-x)=2^x+1=2$，解得$x=0$（舍）；

所以$g(x)=2$的解为：$x=3$.

故答案为：$x=3$.

10 填空题

为了学习宣传党的二十大精神，某校学生理论宣讲团赴社区宣讲，已知有 4 名男生， 6 名女生，从 10 人中任选 3 人，则恰有 1 名男生 2 名女生的概率为_____ .

答案

0.5

解析

从 10 人中任选 3 人的事件个数为$C_{10}^3=\frac{10\times9\times8}{3\times2\times1}=120$,

恰有 1 名男生 2 名女生的事件个数为$C_4^1C_6^2=4\times\frac{6\times5}{2\times1}=60$,

则恰有 1 名男生 2 名女生的概率为$\frac{60}{120}=0.5$,

故答案为： 0.5 .

11 填空题

已知z_1， $z_2\in\mathbf{C}$且$z_1=\mathrm{i}\overline{z}_2$ (i为虚数单位)，满足$|z_1-1|=1$，则$|z_1-z_2|$的取值范围为_____ .

答案

$[0,\ 2+\sqrt{2}]$

解析

设$z_1-1=\cos\theta+i\sin\theta$，则$z_1=1+\cos\theta+i\sin\theta$,

因为$z_1=i\cdot\overline{z_2}$，所以$z_2=\sin\theta+i(\cos\theta+1)$,

所以$|z_1-z_2|=\sqrt{(\cos\theta-\sin\theta+1)^2+(\sin\theta-\cos\theta-1)^2}$

$=\sqrt{2[\sqrt{2}\sin(\theta-\frac{\pi}{4})-1]^2}=\sqrt{2}|\sqrt{2}\sin(\theta-\frac{\pi}{4})-1|$,

显然当$\sin(\theta-\frac{\pi}{4})=\frac{\sqrt{2}}{2}$时，原式取最小值0,

当$\sin(\theta-\frac{\pi}{4})=-1$时，原式取最大值$2+\sqrt{2}$,

故$|z_1-z_2|$的取值范围为$[0,\ 2+\sqrt{2}]$.

故答案为：$[0,\ 2+\sqrt{2}]$.

12 填空题

已知$\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$、$\overrightarrow{OC}$为空间中三组单位向量，且$\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OB}$、$\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OC}$，$\overrightarrow{OB}$与$\overrightarrow{OC}$夹角为60°，点$P$为空间任意一点，且$|\overrightarrow{OP}|=1$，满足$|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OC}|\leqslant|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OB}|\leqslant|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}|$，则$|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OC}|$最大值为_____ .

答案

$\frac{\sqrt{21}}{7}$

解析

设$\overrightarrow{OA}=(0,0,1)$，$\overrightarrow{OB}=(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0)$，$\overrightarrow{OC}=(0,1,0)$，

$\overrightarrow{OP}=(x,y,z)$，不妨设$x$，$y$，$z>0$，则$|\overrightarrow{OP}|=x^2+y^2+z^2=1$，

因为$|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OC}|\leqslant|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OB}|\leqslant|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}|$，

所以$y\leqslant\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{2}y\leqslant z$，可得$x\geqslant\frac{\sqrt{3}}{3}y$，$z\geqslant y$，

所以$1=x^2+y^2+z^2\geqslant\frac{1}{3}y^2+y^2+y^2$，解得$y^2\leqslant\frac{3}{7}$，

故$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OC}=y\leqslant\frac{\sqrt{21}}{7}$.

故答案为：$\frac{\sqrt{21}}{7}$.

二、选择题（本大题共有4题，满分18分，第13-14题每题满分18分，第15-16题每题满分18分）每题有且只有一个正确选项，考生应在答题纸相应的位置，将代表正确选项的小方格涂黑.

13 单选题

下列函数是偶函数的（　　）

A. $y=\sin x$　　**B.** $y=\cos x$　　**C.** $y=x^3$　　**D.** $y=2^x$

答案

B

解析

由正弦函数的性质可知，$y=\sin x$为奇函数；

由正弦函数的性质可知，$y=\cos x$为偶函数；

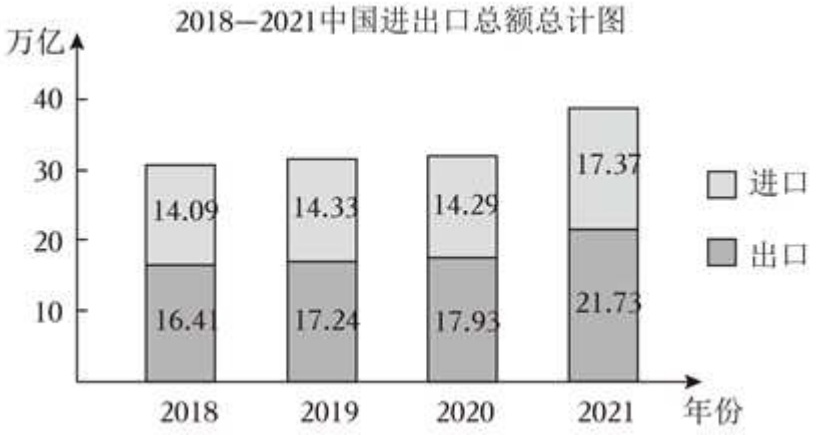
由幂函数的性质可知，$y=x^3$为奇函数；

由指数函数的性质可知，$y=2^x$为非奇非偶函数.

故选：B.

14 单选题

如图为2017 − 2021年上海市货物进出口总额的条形统计图，则下列对于进出口贸易额描述错误的是(　　)



A. 从2018年开始， 2021 年的进出口总额增长率最大

B. 从2018年开始，进出口总额逐年增大

C. 从 2018 年开始，进口总额逐年增大

D. 从2018年开始， 2020 年的进出口总额增长率最小

答案

C

解析

显然 2021 年相对于 2020 年进出口额增量增加特别明显，故最后一年的增长率最大，A对；

统计图中的每一年条形图的高度逐年增加，故B对；

2020 年相对于 2019 的进口总额是减少的，故C错；

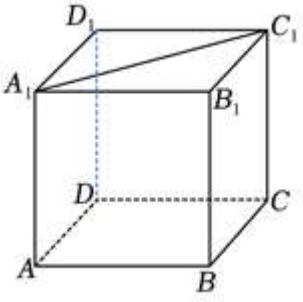
显然进出口总额 2021 年的增长率最大，而 2020 年相对于 2019 年的增量比 2019 年相对于 2018 年的增量小，

且计算增长率时前者的分母还大，故 2020 年的增长率一定最小，D正确.

故选：C.

15 单选题

如图所示，在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，点P为边A_1C_1上的动点，则下列直线中，始终与直线BP异面的是(　　)



A. DD_1　　**B.** AC　　**C.** AD_1　　**D.** B_1C

答案

B

解析

当P是A_1C_1的中点时，BP与DD_1是相交直线；
根据异面直线的定义知，BP与AC是异面直线；
当点P与C_1重合时，BP与AD_1是平行直线；
当点P与C_1重合时，BP与B_1C是相交直线.
故选：B.

16 单选题

已知无穷数列$\{a_n\}$的各项均为实数，S_n为其前n项和，若对任意正整数$k>2022$都有$|S_k|>|S_{k+1}|$，则下列各项中可能成立的是(　　)

A. a_1，a_3，a_5，$\cdots$，a_{2n-1}，$\cdots$为等差数到，a_2，a_4，a_6，$\cdots$，a_{2n}，$\cdots$为等比数列

B. a_1，a_3，a_5，$\cdots$，a_{2n-1}，$\cdots$为等比数列，a_2，a_4，a_6，$\cdots$，a_{2n}，$\cdots$为等差数列

C. a_1，a_2，a_3，$\cdots$，a_{2022}为等差数列，a_{2022}，a_{2023}，$\cdots$，a_n，$\cdots$为等比数列

D. a_1，a_2，a_3，$\cdots$，a_{2022}为等比数列，a_{2022}，a_{2023}，$\cdots$，a_n，$\cdots$为等差数列

答案

C

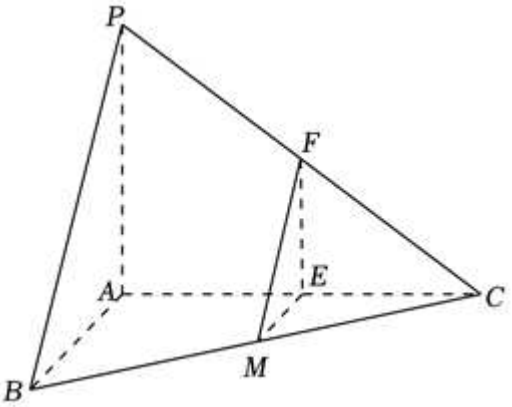
解析

由对任意正整数$k>2022$，都有$|S_k|>|S_{k+1}|$，可以知道a_{2022}，a_{2033}，a_{2024}，$\cdots$，a_n不可能为等差数列,
因为若$d<0$，当$n\to+\infty$，$an\to-\infty$，$Sn\to-\infty$，必有k使得$|Sk+1|>|Sk|$，矛盾；若$d=0$，$a_n=0$，则$|S_k|=|S_{k+1}|$，矛盾；
若$d=0$，$a_n<0$，当$n\to+\infty$，$S_n\to-\infty$，k使得$|S_{k+1}|>|S_k|$，矛盾；若$d=0$，$a_n>0$，当$n\to+\infty$，$S_n\to+\infty$，必有k使得$|S_{k+1}|>|S_k|$，矛盾；
若$d>0$，当$n\to+\infty$，$a_n\to+\infty$，$S_n\to+\infty$必有k使得$|S_{k+1}|>|S_k|$，矛盾；
所以选项B中的a_2，a_4，a_6，$\cdots$，a_{2n}为等差数列与上述推理矛盾，故不可能正确；
选项D中的a_{2022}，a_{2023}，a_{2024}，$\cdots$，a_n为等差数列与上述推理矛盾，故不可能正确；
选项A中的a_1，a_3，a_5，$\cdots$，a_{2n-1}为等差数列与上述推理矛盾，故不可能正确；
事实上，只需取$a_1=a_2=\cdots=a_{2022}=-1,a_n=(\frac{1}{2})^n,n\geqslant 2023,n\in N$即可.
故选：C.

三、解答题（本大题共有5题，满分78分）解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤。

17 解答题

已知三棱锥$P-ABC$中，$PA\perp$平面ABC，$AB\perp AC$，$PA=AB=3$，$AC=4$，M为BC中点，过点M分别作平行于平面PAB的直线交AC、PC于点E，F.



(1) 求直线PM与平面ABC所成角的大小；

(2) 求直线ME到平面PAB的距离.

答案

(1) $\arctan\frac{6}{5}$

(2) 2

解析

(1) 连接AM，PM，

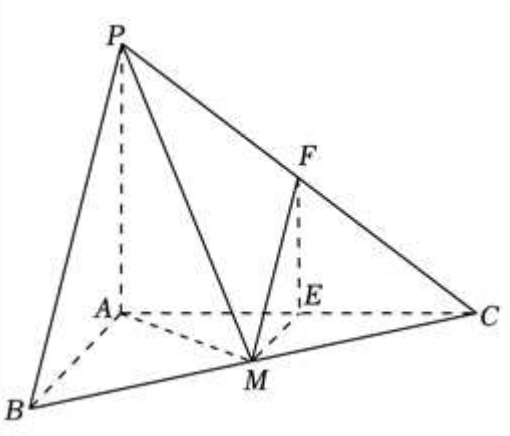
$\because PA\perp$平面ABC，

$\therefore\angle PMA$为直线PM与平面ABC所成的角，

在ΔPAM中，$\because AB\perp AC$，$\therefore BC=\sqrt{3^2+4^2}=5$，

$\because M$为BC中点，$\therefore AM=\frac{1}{2}BC=\frac{5}{2}$，

$\therefore\tan\angle PMA=\frac{6}{5}$，即直线$PM$与平面$ABC$所成角为$\arctan\frac{6}{5}$；



(2) 由$ME//$平面PAB，$MF//$平面PAB，$ME\cap MF=M$，

$\therefore$平面$MEF//$平面PAB，$\because ME\subset$平面MEF，$\therefore ME//$平面PAB，

$\because PA\perp$平面ABC，$AC\subset$平面ABC，

$\therefore PA\perp AC$，$\because AB\perp AC$，$PA\bigcap AB=A$，PA，$AB\subset$平面PAB，

$\therefore AC\perp$平面PAB，$\therefore AE$为直线ME到平面PAB的距离，

$\because ME//$平面PAB，$ME\subset$平面ABC，平面$ABC\bigcap$平面$PAB=AB$，

$\therefore ME//AB$，$\because M$为BC中点，$\therefore E$为AC中点，$\therefore AE=2$，

$\therefore$直线ME到平面PAB的距离为 2 .

18 解答题

在$\triangle ABC$中，角A、B、C所对应的边分别为a、b、c，其中$b=2$.

(1) 若$A+C=120^\circ$，$a=2c$，求边长c;

(2) 若$A-C=15^\circ$，$a=\sqrt{2}c\sin A$，求ΔABC的面积.

答案

(1) $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

(2) $3-\sqrt{3}$

解析

(1) $\because A+C=120^\circ$，且$a=2c$，

$\therefore \sin A=2\sin C=2\sin(120^\circ-A)=\sqrt{3}\cos A+\sin A$，

$\therefore \cos A=0$，

$\therefore A=90^\circ$，$C=30^\circ$，$B=60^\circ$，

$\because b=2$，

$\therefore c=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$;

(2) $a=\sqrt{2}c\sin A$，

则$\sin A=\sqrt{2}\sin C\sin A$，

$\sin A>0$，

$\therefore \sin C=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，

$\because A-C=15^\circ$，

$\therefore C$为锐角，

$\therefore C=45^\circ$，$A=60^\circ$，$B=75^\circ$，

$\therefore \dfrac{a}{\sin 60^\circ}=\dfrac{2}{\sin 75^\circ}=\dfrac{8}{\sqrt{2}+\sqrt{6}}$，

$\therefore a=\dfrac{4\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{6}}=3\sqrt{2}-\sqrt{6}$，

$\therefore S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}ab\sin C=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{4\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{6}}\times 2\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=3-\sqrt{3}$.

19 解答题

为了节能环保、节约材料，定义建筑物的“体形系数” $S=\dfrac{F_0}{V_0}$，其中F_0为建筑物暴露在空气中的面积（单位：平方米），V_0为建筑物的体积（单位：立方米）.

(1) 若有一个圆柱体建筑的底面半径为R，高度为H，暴露在空气中的部分为上底面和侧面，试求该建筑体的“体形系数”S；（结果用含R、H的代数式表示）

(2) 定义建筑物的“形状因子”为$f=\frac{L^2}{A}$，其中A为建筑物底面面积，L为建筑物底面周长，又定义T为总建筑面积，即为每层建筑面积之和（每层建筑面积为每一层的底面面积）．设n为某宿舍楼的层数，层高为3米，则可以推导出该宿舍楼的“体形系数”为$S=\sqrt{\frac{f\cdot n}{T}}+\frac{1}{3n}$．当$f=18$，$T=10000$时，试求当该宿舍楼的层数$n$为多少时，“体形系数”$S$最小.

答案

(1) $S=\frac{2H+R}{HR}$

(2) 6

解析

(1) 由圆柱体的表面积和体积公式可得：

$F_0=2\pi RH+\pi R^2\cdot V_0=\pi R^2H$，

所以$S=\frac{F_0}{V_0}=\frac{\pi R(2H+R)}{\pi R^2H}=\frac{2H+R}{HR}$.

(2) 由题意可得$S=\sqrt{\frac{18n}{10000}}+\frac{1}{3n}=\frac{3\sqrt{2n}}{100}+\frac{1}{3n}$，$n\in N^*$，

所以$S\prime=\frac{3\sqrt{2}}{200\sqrt{n}}-\frac{1}{3n^2}=\frac{9\sqrt{2}n^{\frac{3}{2}}-200}{600n^2}$，

令$S\prime=0$，解得$n=\sqrt[3]{\frac{20000}{81}}\approx6.27$，

所以S在$[1,\ 6.27]$单调递减，在$[6.27,\ +\infty)$单调递增，

所以S的最小值在$n=6$或7取得，

当$n=6$时，$S=\frac{3\sqrt{2\times6}}{100}+\frac{1}{3\times6}\approx0.31$，

当$n=7$时，$S=\frac{3\sqrt{2\times7}}{100}+\frac{1}{3\times7}\approx0.16$，

所以在$n=6$时，该建筑体S最小.

20 解答题

已知椭圆$\Gamma:\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{3}=1(m>0且m\neq\sqrt{3})$.

(1) 若$m=2$，求椭圆Γ的离心率；

(2) 设A_1、A_2为椭圆Γ的左右顶点，椭圆Γ上一点E的纵坐标为1，且$\overrightarrow{EA_1}\cdot\overrightarrow{EA_2}=-2$，求实数$m$的值；

(3) 过椭圆Γ上一点P作斜率为$\sqrt{3}$的直线l，若直线l与双曲线$\frac{y^2}{5m^2}-\frac{x^2}{5}=1$有且仅有一个公共点，求实数$m$的取值范围.

答案

(1) $\frac{1}{2}$

(2) $m=3$

(3) $m\in(\sqrt{3},\ 3]$

解析

(1) 若$m=2$，则$a^2=4$，$b^2=3$，$\therefore a=2$，$c=\sqrt{a^2-b^2}=1$，$\therefore e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$；

(2) 由已知得$A_1(m,0)$，$A_2(m,0)$，设$E(p,1)$，

$\therefore\frac{p^2}{m^2}+\frac{1}{3}=1$，即$p^2=\frac{2}{3}m^2$，

$\therefore\overrightarrow{EA_1}=(m-p,-1)$，$\overrightarrow{EA_2}=(-m-p,-1)$，$\therefore\overrightarrow{EA_1}\cdot\overrightarrow{EA_2}=(m-p,\ -1)\cdot(-m-p,-1)=p^2-m^2+1=-2$，

$\because p^2=\frac{2}{3}m^2$，代入求得$m=3$；

(3) 设直线$y=\sqrt{3}x+t$，联立椭圆可得$\frac{x^2}{m^2}+\frac{(\sqrt{3}x+t)^2}{3}=1$，

整理得$(3+3m^2)x^2+2\sqrt{3}tm^2x+(t^2-3)m^2=0$，

由$\triangle\geqslant 0$，$\therefore t^2\leqslant 3m^2+3$，

联立双曲线可得$\frac{(\sqrt{3}x+t)^2}{5m^2}-\frac{x^2}{5}=1$，整理得$(3-m^2)x^2+2\sqrt{3}tx+(t^2-5m^2)=0$，

由$\triangle=0$，$t^2=5m^2-15$，

$\therefore 5m^2-15\leqslant 3m^2+3$，

$\therefore -3\leqslant m\leqslant 3$，

又$5m^2-15\geqslant 0$，$\therefore m\geqslant\sqrt{3}$，$\because m\neq\sqrt{3}$，

综上所述：$m\in(\sqrt{3},\ 3]$.

21 解答题

已知函数$f(x)=ax^3-(a+1)x^2+x$，$g(x)=kx+m$（其中$a\geqslant 0$，k，$m\in R$），若任意$x\in[0,\ 1]$均有$f(x)\leqslant g(x)$，则称函数$y=g(x)$是函数$y=f(x)$的“控制函数”，且对所有满足条件的函数$y=g(x)$在x处取得的最小值记为$\overline{f}(x)$.

(1) 若$a=2$，$g(x)=x$，试判断函数$y=g(x)$是否为函数$y=f(x)$的“控制函数”，并说明理由；

(2) 若$a=0$，曲线$y=f(x)$在$x=\frac{1}{4}$处的切线为直线$y=h(x)$，证明：函数$y=h(x)$为函数$y=f(x)$的“控制函数”，并求$\overline{f}(\frac{1}{4})$的值；

(3) 若曲线$y=f(x)$在$x=x_0$，$x_0\in(0,1)$处的切线过点$(1,0)$，且$c\in[x_0,\ 1]$，证明：当且仅当$c=x_0$或$c=1$时，$\overline{f}\ (c)=f\ (c)$.

答案

(1) 是，见解析

(2) $\frac{3}{16}$

(3) 见解析

解析

(1) $f(x)=2x^3-3x^2+x$，设$h(x)=f(x)-g(x)=2x^3-3x^2$，

$h\prime(x)=6x^2-6x=6x(x-1)$，当$x\in[0,\ 1]$时，易知$h\prime(x)=6x(x-1)\leqslant 0$，即$h(x)$单调减，

$\therefore h(x)_{max}=h(0)=0$，即$f(x)-g(x)\leqslant 0\Rightarrow f(x)\leqslant g(x)$，

$\therefore g(x)$是$f(x)$的“控制函数“；

(2) $f(x)=-x^2+x, f(\frac{1}{4})=\frac{3}{16}, f\prime(x)=-2x+1, f\prime(\frac{1}{4})=\frac{1}{2}$，

$\therefore h(x)=\frac{1}{2}(x-\frac{1}{4})+\frac{3}{16}=\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}, f(x)-h(x)=-x^2+\frac{1}{2}x-\frac{1}{16}=-(x-\frac{1}{4})^2\leqslant 0$，

$\therefore f(x)\leqslant h(x)$，即$y=h(x)$为函数$y=f(x)$的“控制函数“，

又$f(\frac{1}{4})=h(\frac{1}{4})=\frac{3}{16}$，且$g(\frac{1}{4})\geqslant f(\frac{1}{4})=\frac{3}{16}$，$\therefore \bar{f}(\frac{1}{4})=\frac{3}{16}$；

(3) 证明：$f(x)=ax^3-(a+1)x^2+x$，$f\prime(x)=3ax^2-2(a+1)x+1$，

$y=f(x)$在$x=x_0(x_0\in(0,1))$处的切线为$t(x)$，

$t(x)=f\prime(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$，$t(x_0)=f(x_0)$，$t（1）=0\Rightarrow f（1）=0$，

$f\prime(x_0)=3a{x_0}^2-2(a+1)x_0+1\Rightarrow f\prime(x_0)(1-x_0)=f(1)-f(x_0)=(1-x_0)[a(1+x_0+{x_0}^2)-(a+1)(1+x_0)+1]$

$\Rightarrow 3a{x_0}^2-2(a+1)x_0+1=a{x_0}^2-x_0\Rightarrow(2ax_0-1)(x_0-1)=0, x_0\neq 1\Rightarrow a=\frac{1}{2x_0}\in(\frac{1}{2},+\infty)\Rightarrow x_0=\frac{1}{2a}$

，

$f\prime(x_0)=3a{x_0}^2-2(a+1)x_0+1=3a(\frac{1}{2a})^2-2(a+1)(\frac{1}{2a})+1=-\frac{1}{4a}$，

$f(x_0)=a(\frac{1}{2a})^3-(a+1)(\frac{1}{2a})^2+\frac{1}{2a}=\frac{2a-1}{8a^2}$，

$t(x)=f\prime(x_0)(x-x_0)+f(x_0)=-\frac{1}{4a}(x-\frac{1}{2a})+\frac{2a-1}{8a^2}\Rightarrow t(x)=-\frac{1}{4a}(x-1)$，

$f(x)=x(x-1)(ax-1)\leqslant t(x)\Rightarrow ax^2-x+\frac{1}{4a}\geqslant 0, (x-\frac{1}{2a})^2\geqslant 0$恒成立，

函数$t(x)$必是函数$y=f(x)$的“控制函数“，

$\forall g(x)=kx+m\geqslant f(x)\Rightarrow\forall\bar{f}(x)\geqslant f(x), \bar{f}(x)=f(x), x\in(0,1)$是函数$y=f(x)$的“控制函数“，

此时“控制函数“$g(x)$必与$y=f(x)$相切于x点，$t(x)$与$y=f(x)$在$x=\frac{1}{2a}$处相切，且过点$(1,0)$，

在$(\frac{1}{2a},1)$之间的点不可能使得$y=f(x)$在$(\frac{1}{2a},1)$切线下方，所以

$\bar{f}(c)=f(c)\Rightarrow c=\frac{1}{2a}=x_0$或$c=1$，

所以曲线$y=f(x)$在$x=x_0(x_0\in(0,1))$处的切线过点$(1,0)$，且$c\in[x_0,\ 1]$，

当且仅当$c=x_0$或$c=1$时，$\bar{f}(c)=f(c)$.